

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 5

1. Dwaj gracze mają jednocześnie wybrać ile mają zbierać pewnego zasobu. W tej chwili jest 50 jednostek tego zasobu. Gracz i wybiera swój wkład, x_i , z przedziału $[0; 25]$, $i \in \{1, 2\}$. Gdy gracz i wybiera x_i a pozostały gracz wybiera x_{-i} wtedy wypłata gracza i wynosi

$$R_i(x_i, x_{-i}) = 4\sqrt{x_i} + 0,5(50 - x_i - x_{-i})$$

Intuicja: Jest to gra symetryczna. $4\sqrt{x_i}$ opisuje użyteczność z aktualnego zbioru (zależy od decyzji poszczególnego gracza), a $0,5(50 - x_i - x_{-i})$ opisuje użyteczność z przyszłych zbiorów (zależy od decyzji obu graczy).

a) Wyznaczyć równowagę oraz wartość Nasha tej gry.

b) Wyznaczyć równowagę oraz wartość Nasha dla wersji Stackelbergowskiej tej gry (czyli najpierw gracz 1 podejmuje swoją decyzję, gracz 2 obserwuje tę decyzję a potem podejmuje swoją decyzję).

2. Dwaj gracze mają jednocześnie wybrać ile pracy mają włożyć do wspólnego projektu. Gracz i wybiera swój wkład, x_i , z przedziału $[0; 1]$, $i \in \{1, 2\}$. Gdy gracz i wybiera x_i a pozostały gracz wybiera x_{-i} wtedy wypłata gracza i wynosi

$$R_i(x_i, x_{-i}) = 2x_i x_{-i} - x_i.$$

Intuicja: Jest to gra symetryczna. $2x_i x_{-i}$ opisuje efekt współpracy (taka sama wypłata dla obu graczy), a x_i jest kosztem wkładu pracy (zależy od decyzji poszczególnego gracza).

a) Wyznaczyć wszystkie czyste równowagi Nasha tej gry oraz odpowiadające im wartości. **Wskazówka:** Są trzy.

Uwaga: Skoro gracze wybierają wkład z zamkniętego przedziału, najlepsza odpowiedź na akcję drugiego gracza może być na krańcu przedziału (np. gdy $\frac{\partial R(x_1, x_2)}{\partial x_1} \leq 0$ dla wszystkich $x_1 \in [0; 1]$, wtedy najlepsza odpowiedź gracza 1 na akcję gracza 2 wynosi 0).

b) Wyznaczyć równowagę Nasha dla wersji Stackelbergowskiej tej gry (czyli najpierw gracz 1 podejmuje swoją decyzję, gracz 2 obserwuje tę decyzję a potem podejmuje swoją decyzję).

3. a) Dla następujących gier macierzowych, wyznaczyć zbiór

- i) równowag Nasha
- ii) strategii ewolucyjnie stabilnych

b) i) Wyznaczyć równanie, które wyznacza proporcję standardowych replikatorów używających strategii A w pokoleniu $n+1$, p_{n+1} w zależności od p_n (dla gry 4 wyznaczyć proporcję replikatorów używających strategii K oraz proporcję replikatorów używających strategii N).

ii) Wyznaczyć wszystkie punkty stałe dla populacji takich replikatorów (**Uwagi:** i) nie trzeba rozwiązać równanie wynikające z punktu i), można korzystać z innych wyników dotyczących punktów stałych).

Gra 1

	A	B
A	(24; 24)	(1; 25)
B	(25; 1)	(5; 5)

Gra 2

	A	B
A	(1; 1)	(7; 2)
B	(2; 7)	(6; 6)

Gra 3

	A	B
A	(5; 5)	(3; 1)
B	(1; 3)	(5; 5)